AOI 레시피 검증 프로그램 사용 설명서

두 장비가 같은 결함을 찾았는지 확인하고,
그 결과를 엑셀로 남기는 프로그램입니다.

이 문서는 한 번의 검증을 끝내는 데 필요한 것만 담았습니다.
처음부터 끝까지 순서대로 따라가시면 됩니다. 화면 그림은 모두 실제 프로그램을 실행해 찍은 것이고, 그 안의 사진은 설명을 위해 그린 **예시 그림**(직물 위의 얼룩)입니다.

화면 부품 하나하나, 부가 기능, 문제 해결까지 필요하시면 **'상세설명서.pdf'** 를 보세요.

그림 보는 법

위치 안내 — 여기를 보세요　　주의 — 잘못 누르면 되돌리기 어렵습니다

1 아래 번호 설명과 짝

차례

1 **무엇을 하는 프로그램인가** — 전체 흐름

2 **사진 폴더 준비** — 이것만 맞으면 나머지는 쉽습니다

3 **시작하기** — 폴더 두 곳과 허용 오차

4 **물어보면 답하기** — KLA 장비 확인

5 **1단계 — 검증할 사진 고르기** — 사람이 하는 첫 번째 일

6 **2단계 — 기다리기** — 매칭은 자동입니다

7 **검토** — 사람이 하는 두 번째 일, 그리고 핵심

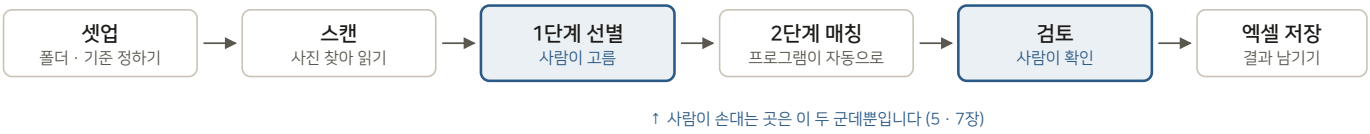
8 **결과와 엑셀 저장** — 마무리

9 **이럴 땐 이 버튼** — 상황별로 무엇을 누르면 되는지

1 무엇을 하는 프로그램인가

두 장비(기준 · 검증)가 같은 웨이퍼를 찍은 결함 사진을 짝지어, 어느 쪽이 무엇을 놓쳤는지 확인합니다.

예를 들어 17호기가 찾은 결함 6장과 18호기가 찾은 결함 6장이 있을 때, 프로그램은 **같은 결함끼리 짝**을 지어 줍니다. 짝이 없는 사진은 한쪽 장비만 발견한 것이므로 검토 대상이 됩니다. 결과는 엑셀 한 장으로 정리됩니다.



↑ 사람이 손대는 곳은 이 두 군데뿐입니다 (5 · 7장)

■ 기준 장비와 검증 장비

항목	의미
기준 장비	비교의 기준이 되는 쪽입니다. 이 장비가 찍은 사진 한 장 한 장에 대해 짝을 찾습니다.
검증 장비	기준과 맞춰 보는 쪽입니다. 여기서 짝을 찾지 못하면 '이 장비가 놓쳤다'는 기록이 남습니다.

보통 **검증하려는 장비를 '검증 장비'에 두고, 믿을 수 있는 장비를 기준**에 둡니다.

2 사진 폴더 준비

폴더 구조만 맞으면 나머지는 프로그램이 알아서 합니다.

이 프로그램에서 **슬롯 = 웨이퍼 한 장**입니다. 웨이퍼 하나의 사진이 모여 있는 폴더가 슬롯 폴더이고, **폴더 이름이 곧 웨이퍼 이름**입니다.

프로그램에 알려 줄 것은 **슬롯 폴더들이 들어 있는 상위 폴더**입니다. 슬롯 폴더 자체를 지정하면 '두 폴더에 공통된 Slot 이 존재하지 않습니다' 안내가 나옵니다.

기준 장비 폴더

```
17호기 ← 이 폴더를 지정
  ├ W7548304XYG4 ← 슬롯(웨이퍼) 폴더
  │  ├ 255350.116718.c.….jpeg
  │  ├ 241902.128440.c.….jpeg
  │  └ ColorImageGrabingInfo.ini
  └ W7548306XYA2
     └ …
```

검증 장비 폴더

```
18호기 ← 이 폴더를 지정
  ├ W7548304XYG4 ← 슬롯 이름이 같아야 짝이 됩니다
  │  ├ 255348.116718.c.….jpeg
  │  └ ColorImageGrabingInfo.ini
  
  └ W7548306XYA2
     └ …
```

슬롯 폴더 이름이 양쪽에서 같으면 프로그램이 자동으로 짝을 짓습니다. 상위 폴더 **바로 아래 한 단계**만 슬롯으로 읽습니다. 읽는 사진 형식은 `.jpg` `.jpeg` `.png` `.bmp` 입니다.

> **사진만 따로 복사하면 좌표 매칭을 쓸 수 없습니다**
>
> 짝을 찾는 기준은 **결함의 좌표**이고, 좌표는 파일명이나 폴더 안의 정보 파일(`ColorImageGrabingInfo.ini`, KLA `.001` 파일 등)에서 읽습니다. 사진만 골라 새 폴더에 모으면 이 정보가 빠져 매칭을 시작할 수 없습니다. **폴더째 가져오시기 바랍니다.**

3 시작하기

받은 폴더 안의 `AOI_Verify.exe` 를 두 번 누르면 켜집니다 (`.bat` 으로 받으셨다면 `run_aoi.bat`). 처음 켤 때는 몇 초 걸리고, 아래 화면이 나오면 준비된 것입니다.
폴더 두 곳만 고르면 나머지는 기본값 그대로 쓰셔도 됩니다.



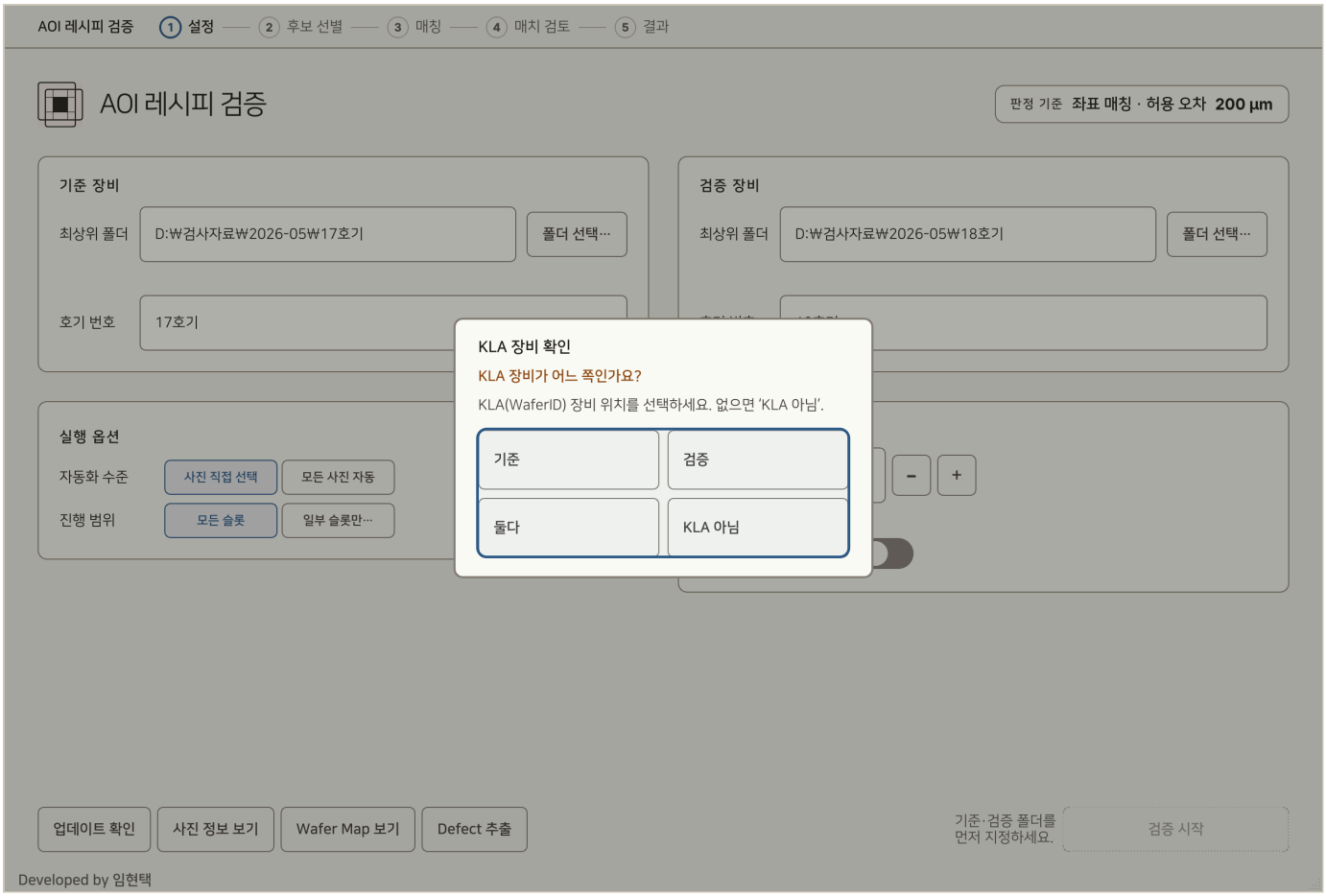
1. **기준 장비** — **[폴더 선택…]** 으로 상위 폴더를 고릅니다. 호기 번호는 **직접 적습니다**(예: 17호기). 비워 두면 결과에 '기준호기'·'검증호기' 로 적힙니다.
2. **검증 장비** — 같은 방법으로 고릅니다.
3. **판정 기준 배지** — **지금 무엇으로 짝을 판정하는지**가 늘 여기 보입니다. 기본은 '좌표 매칭 · 허용 오차 200 µm' 입니다.
4. **[검증 시작]** — 두 폴더가 모두 유효해야 눌립니다.

> **허용 오차는 같은 결함으로 볼 거리입니다**
>
> 두 결함이 이 거리 안에 있으면 같은 것으로 봅니다. 기본 **200 µm** 이고, 매칭 설정의 **[–] [+]** 로 50 µm 씩 움직입니다 (스크롤하다 값이 바뀌지 않도록 **마우스 휠은 일부러 받지 않습니다**).
> 잘 모르시면 **기본값 그대로 두세요.** 초과 행이 너무 많이 나오면 그때 낮추면 됩니다.

'자동화 수준'은 **1단계(후보 선별)를 사람이 하느냐**만 가릅니다 — '모든 사진 자동'을 고르면 1단계를 건너뛰고 기준 사진 전부를 넘깁니다. **짝을 짓는 2단계는 어느 쪽이든 자동**입니다.

4 물어보면 답하기

[검증 시작] 뒤 프로그램이 스스로 폴더를 훑습니다. 그동안은 조작할 수 없고, **사람에게 묻는 것은 아래 두 가지**입니다.



슬롯 이름이 한쪽에만 있을 때 나옵니다. 네 선택지 중 **정답이 정해져 있지 않아 기본값을 두지 않았습니다.**

선택	이럴 때 고릅니다
[기준]	기준 쪽이 KLA 장비입니다.
[검증]	검증 쪽이 KLA 장비입니다.
[둘다]	양쪽 모두 KLA 장비입니다.
[KLA 아님]	KLA 장비가 없습니다. 슬롯 이름을 그대로 씁니다.

반대로 고르면 슬롯이 하나도 안 묶입니다

결과에서 모든 슬롯이 '기준 전용' 또는 '검증 전용'으로만 나온다면 이 선택을 되짚어 보세요. **호기 번호를 K-6 형태로 적어 두면** 이 질문 자체가 나오지 않습니다.

이어서 한 번 더 물어볼 수 있습니다 — '슬롯 불일치'

KLA 로 묶고도 짝을 못 찾은 슬롯이 남으면 **한 번 더 묻습니다** — '한쪽에만 존재하는 Slot 이 있습니다 … 슬롯을 직접 짝지어 주시겠습니까?'

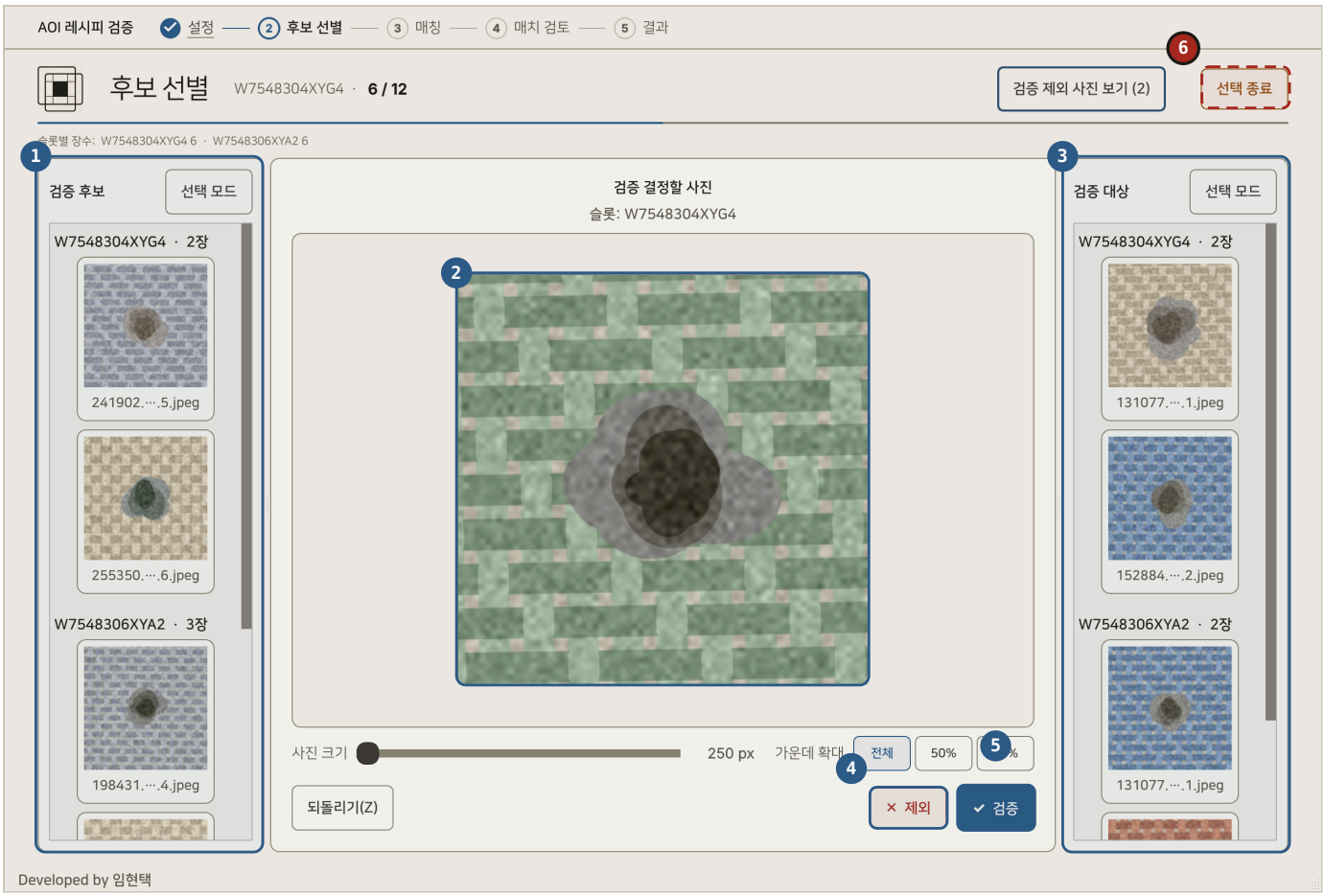
[예] — '슬롯 수동 매핑' 창이 열립니다. 왼쪽 **기준** 과 오른쪽 **검증** 에서 남은 슬롯을 하나씩 고르고 **[묶기 ↔]** 를 누르면 두 폴더가 짝이 됩니다. 같은 웨이퍼인데 폴더 이름만 다를 때 쓰세요.

[아니오] — 그 슬롯들은 짝 없이 남아 결과의 '슬롯 불일치' 로만 집계되고, **그 사진들은 검증되지 않습니다.**

이름이 정말 다른 웨이퍼라면 **[아니오]** 가 맞습니다. 헷갈리면 **[예] 로 창을 열어 보고 그냥 닫아도 됩니다** — 묶지 않으면 아무것도 바뀌지 않습니다.

5 1단계 — 검증할 사진 고르기

기준 사진을 한 장씩 보며 **검증할지 뺄지만** 정합니다. 짝을 찾는 일은 여기서 하지 않습니다.



1 남은 사진 → 2 지금 볼 사진 → 3 검증하기로 한 사진. 가운데에서 정하면 사진이 왼쪽에서 빠져 오른쪽으로 갑니다. 4 **[× 제외]** · 5 [✓ 검증] · 6 **[선택 종료]** — 아래 표와 짝입니다.

누를 것	단축키	결과
[✓ 검증]	→	오른쪽 **검증 대상**으로 갑니다. 2단계에서 짝을 찾습니다.
[× 제외]	←	이번 검증에서 빠집니다. 결과에도 나오지 않습니다.
[되돌리기(Z)]	Z	직전 한 장이 가운데로 돌아옵니다.
[검증 제외 사진 보기 (n)]	—	제외한 사진을 다시 봅니다. 골라서 **[검증 대상으로 이동]** 하면 되살아납니다.

[되돌리기(Z)] 는 직전 한 장만 되돌립니다. 그보다 앞에서 잘못 제외한 사진은 화면 위의 **[검증 제외 사진 보기]** 에서 되살리세요 — **처음부터 다시 하지 않아도 됩니다.**

키 방향이 곧 사진이 가는 방향입니다 — 오른쪽 패널이 '검증 대상' 이라 → 가 검증입니다. 외울 것은 이것 하나뿐입니다.

여러 장을 한 번에 — 타일을 클릭

왼쪽 **검증 후보들** 패널의 사진을 **클릭**하면 파란 테두리로 선택됩니다. 한 장이라도 고르면 패널 제목 아래에 **[선택 3장 제외]** · **[선택 3장 검증]** 두 버튼이 **위아래로** 나타나고, 누르면 그 사진들이 한 번에 처리됩니다. 같은 결함이 여러 장 찍힌 경우에 한 장씩 넘기지 않아도 됩니다. (Z 로 되돌릴 수 있습니다 — **한 번에 한 장씩** 돌아옵니다.)

> **[선택 종료]는 남은 사진을 모두 제외합니다**
> 확인 창이 한 번 뜹니다. 남은 사진을 전부 검증하고 싶다면 이 버튼이 아니라 **[✓ 검증]** 을 끝까지 누르셔야 합니다.

6 2단계 — 기다리기

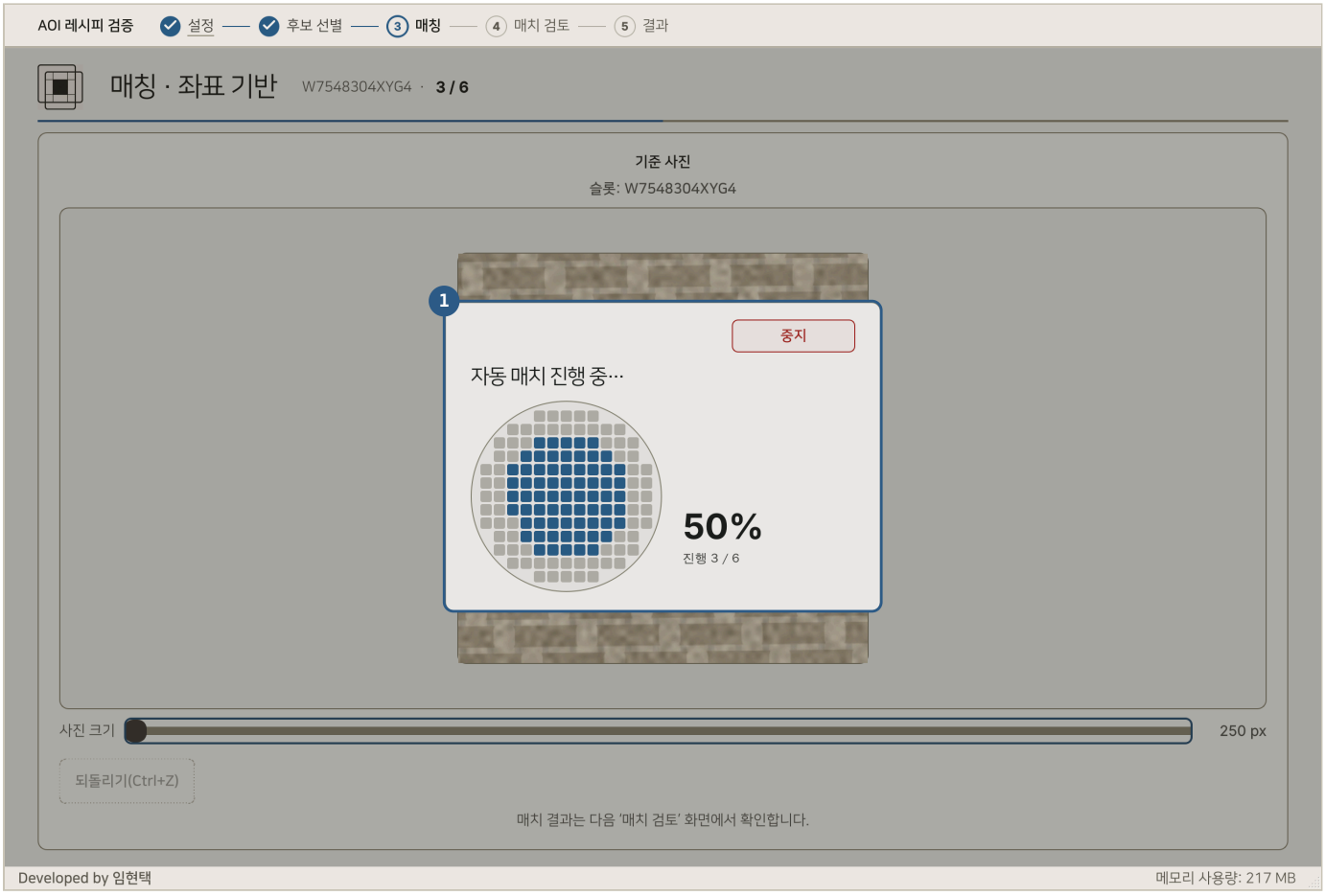
짝은 프로그램이 찾습니다. 사람이 고르지 않습니다. 이 화면에서 누를 것은 없습니다.

짝을 정하는 규칙

먼저 두 결함이 **같은 die(칸) 또는 바로 옆 die** 에 있는지 봅니다 — **장비마다 die 번호를 세는 시작점이 1씩 다를 수 있어**, 같은 칸만 보면 맞는 짝까지 놓치기 때문입니다. 그다음 두 좌표 사이의 **실제 거리**를 재고, **가장 가까운 것**이 짝으로 확정됩니다.

두 결함 사이의 거리	판정	화면에서
허용 오차 이내 기본값이면 200 µm 이하	**일치**	거리만 표시되고 판정 칸은 **비어 있습니다**
허용 오차 초과 3배 이내까지	**허용 초과**	행이 붉어지고 허용 초과 도장이 찍힙니다
허용 오차의 3배 초과	**매치 실패**	짝을 만들지 않습니다. 결과 화면에서 따로 검토합니다

진행되는 동안 보이는 것

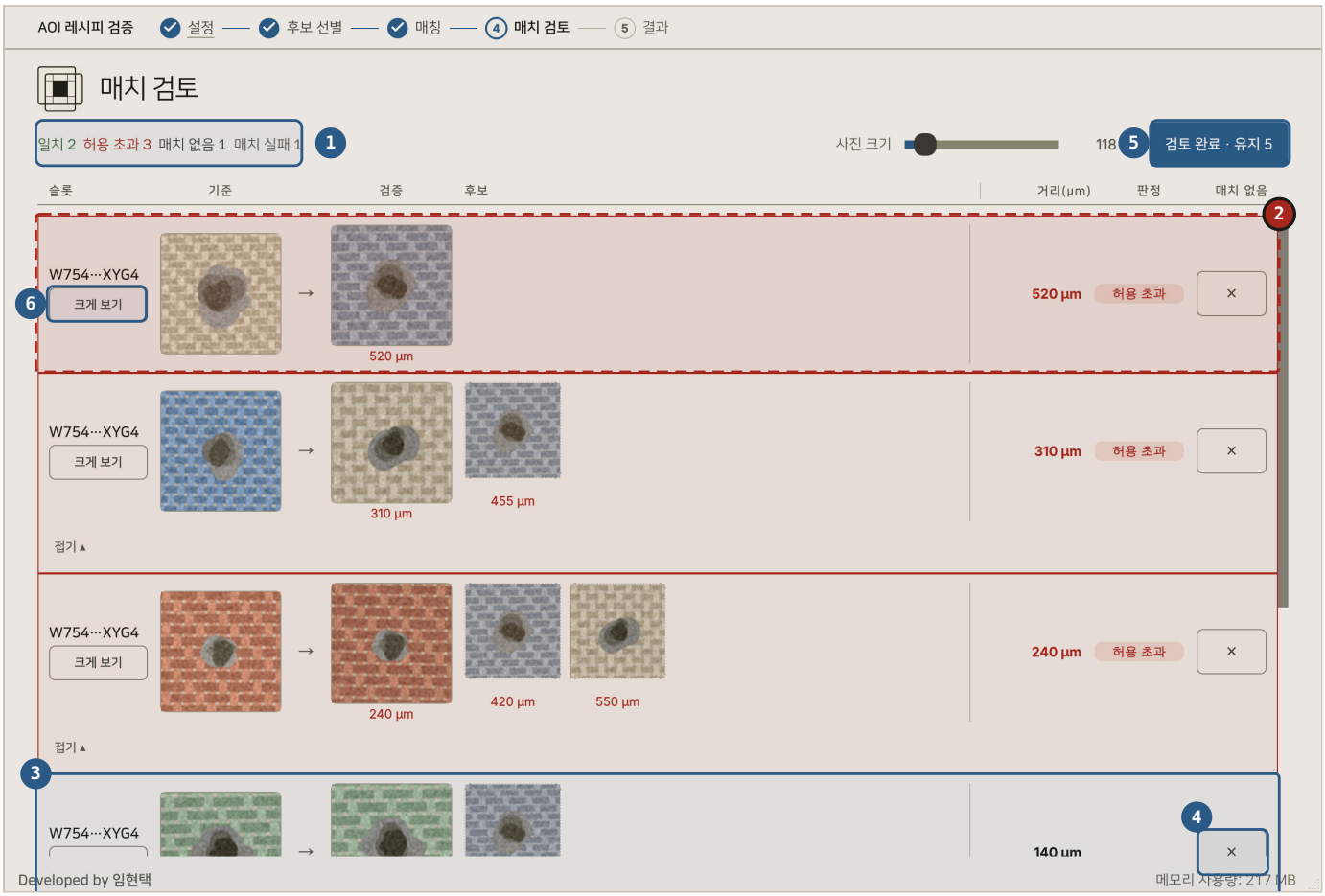


1 **진행 바** — 문구가 차례로 바뀝니다. '좌표 파싱 중…' → '좌표 매칭 중' → '자동 매치 진행 중…'. 진행 바 **아래**에 3 / 6 처럼 숫자가 따로 표시됩니다. 숫자가 끝까지 차면 **저절로 검토 화면으로 넘어갑니다.** 짝은 프로그램이 정하므로 이 화면에서 고를 것은 없습니다.

사진이 많으면 수 분 걸릴 수 있습니다. **강제 종료하지 마세요.**
여기서 '좌표 정보가 없습니다…' 창이 뜨고 첫 화면으로 돌아온다면 **고장이 아닙니다** — 사진에 좌표가 없어 짝을 지을 수 없다는 뜻입니다. **2장의 폴더 준비**를 다시 확인해 주세요(대개 사진만 복사해 온 경우입니다).

7 검토

매칭이 끝나면 이 화면으로 넘어옵니다. **이 한 화면만 익히면 이 프로그램을 다 쓰신 것입니다.**

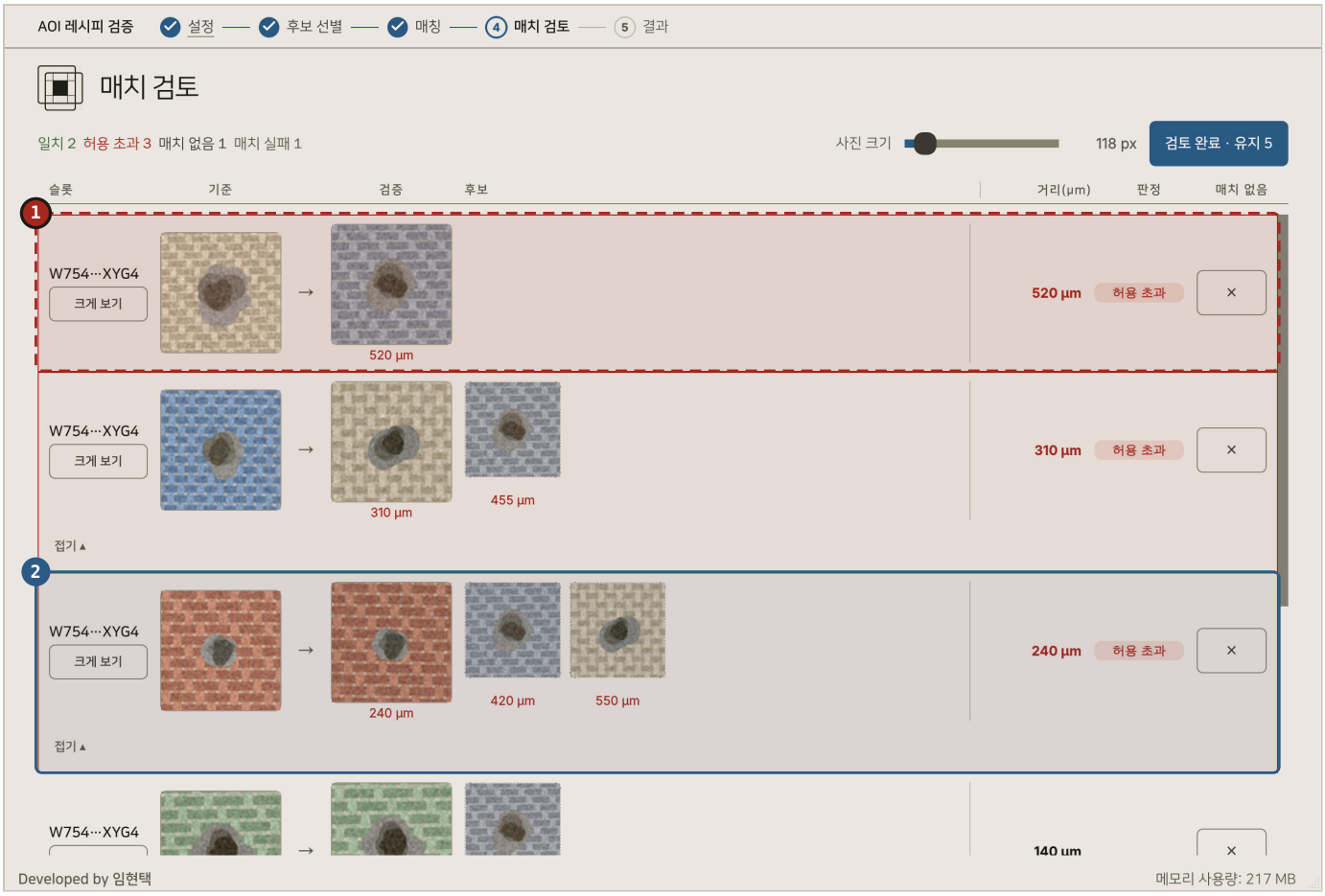


가장 **멀리 떨어진 짝이 맨 위**에 옵니다 — 확인이 필요한 것부터 보게 되어 있습니다. 행이 수백 개면 목록을 만드는 데 **몇 초** 걸립니다. 그동안 '검토 목록 준비 중…' 이 뜨고 **[검토 완료 · 유지 N] 이 눌리지 않습니다** — 못 본 행이 그냥 확정되지 않게 막아 둔 것입니다. 잠시 기다리면 저절로 켜집니다.

1. **집계** — 네 낱말은 이렇게 다릅니다. 일치 는 짝을 찾았고 허용 오차 안, 허용 초과 는 짝은 찾았는데 거리가 넘은 것, **매치 없음** 은 **내가 [×]** 로 되돌린 것, **매치 실패** 는 **프로그램이** 짝을 못 만든 것입니다 (이 화면에서는 고칠 수 없고 결과 화면의 **[매치 실패 사진 검토]** 에서 다룹니다). 화면에서도 **집계 글자 위에 마우스를 올리면** 같은 설명이 나옵니다. **0 인 항목은 아예 나타나지 않습니다**('일치' 는 언제나 보입니다).
2. **허용 초과 행** — 붉은 테두리와 허용 초과 도장.
3. **정상 행** — 판정 칸이 **비어 있습니다.** 도장이 없는 행에도 이상이 없으면 아무 표시도 하지 않는 것이 이 화면의 규칙입니다.
   다만 도장이 없는 행에도 **점선 테두리 후보가 몇 장 더 붙어 있을 수 있습니다** — 짝은 이미 정해졌고 혹시 바꾸고 싶을 때를 위해 남겨 둔 것입니다. **거리가 20 µm 이내로 확실한 짝에는 후보를 아예 놓지 않습니다.** 후보가 붙어 있다는 것이 잘못된 짝이라는 뜻은 아닙니다.
4. **[×]** — 이 짝을 취소하고 '매치 없음' 으로 만듭니다. 다시 누르면(**[↩]**) 되돌아옵니다.
5. **[검토 완료 · 유지 N]** — 검토를 끝내고 결과 화면으로 갑니다.
6. **[크게 보기]** — 기준과 후보를 좌우로 나란히 놓고 봅니다. 슬롯 이름 아래 **작은 회색 버튼**이라 그림에서 위치를 확인해 두세요.

허용 초과 라고 다 틀린 것은 아닙니다

이 도장은 **"거리가 멀다"**는 사실만 말합니다. **"틀렸다"**는 뜻이 아닙니다. 초과 행을 만나면 숫자가 아니라 **두 사진**을 보세요.



1 520 µm — 천도 얼룩도 다릅니다. **다른 결함**이므로 빼야 합니다. 2 240 µm — 천과 얼룩이 **같습니다**. 거리만 벌어졌을 뿐 **맞는 짝**입니다.

무엇을 보고 같은 결함이라고 하나

그림 속 예시는 설명을 위해 그린 것이라 **천 = 주변 패턴**, **얼룩 = 결함** 으로 보시면 됩니다. 실제 웨이퍼에서는 이렇게 봅니다.

1. **결함 모양과 크기** — 같은 결함은 두 장비에서 윤곽이 닮게 찍힙니다. 한쪽은 점인데 다른 쪽은 긁힘이면 **다른 결함**입니다.
2. **주변 패턴** — 결함 둘레의 회로 무늬가 같은 자리에 있어야 합니다. 무늬가 다르면 die 안의 **다른 위치**입니다.
3. **거리와 결함 크기** — 거리가 결함 자체 크기보다 훨씬 크면 다른 결함일 가능성이 높습니다.

셋 중 **하나라도 확실히 다르면 다른 결함**입니다. 셋 다 애매하면 **[크게 보기]** 로 나란히 놓고 보세요.

두 사진을 보니	하실 일	왜
같은 결함으로 보인다	그대로 둡니다	좌표만 조금 벌어진 것입니다. **엑셀에 '검증 장비도 이 결함을 찾았다' 로 기록됩니다.**
다른 결함인데 옆 후보가 맞아 보인다	그 **차순위 후보**를 클릭	짝이 그 사진으로 바뀝니다.

두 사진을 보니	하실 일	왜
다른 결함이고 맞는 후보도 없다	[×]	짝을 취소해 '매치 없음' 으로 넘깁니다.

두 판정의 뜻 — 그대로 두면 **'양쪽 다 찾았다'**, [×] 로 빼면 **'검증 장비가 놓쳤다'** 가 엑셀에 남습니다. **가만히 두는 것도 판정입니다.** 애매하면 **[크게 보기]** 로 확인하고 정하세요 — 어느 쪽이든 **[검토 완료 · 유지 N]** 뒤에 결과 화면의 **[← 검토 화면으로]** 로 다시 고칠 수 있습니다.

> **초과가 자주 나오는 조합 — Camtek ↔ KLA**
>
> 두 장비는 좌표를 재는 기준이 미세하게 다릅니다. 그래서 **같은 결함인데도** 거리가 허용 오차를 조금 넘는 일이 생깁니다. 숫자만 보고 지우지 마시고 사진을 확인해 주세요.
>
> 반대로, 초과 행이 유난히 많고 사진도 죄다 다르다면 **허용 오차가 너무 큰** 것입니다. 첫 화면에서 값을 낮춘 뒤 다시 돌리는 편이 빠릅니다.

행 하나를 자세히

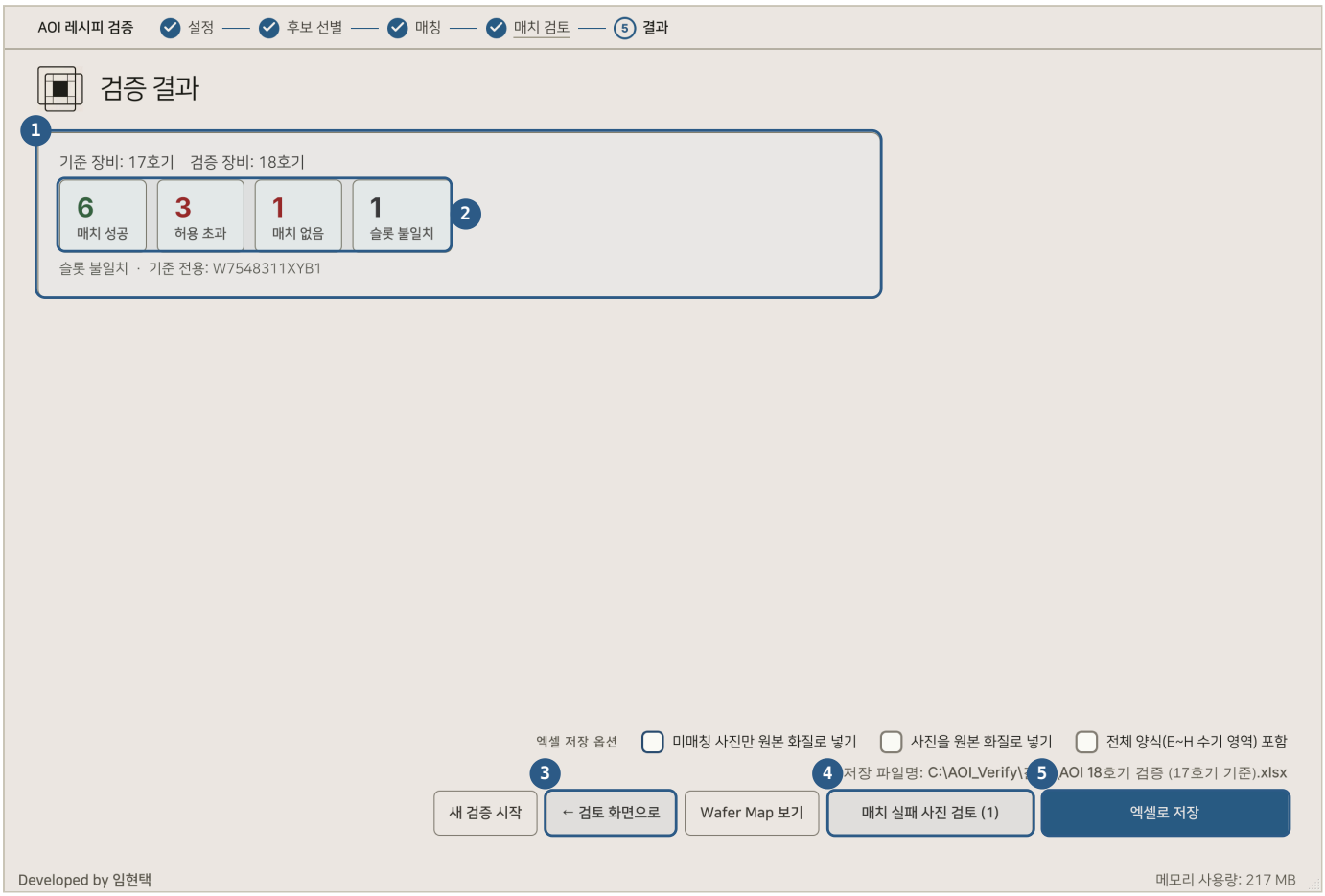


1 기준 사진 → 2 확정된 짝 → 3 판정 도장. 사진 아래 숫자가 거리(µm)입니다. 확정된 짝 오른쪽에 **점선 테두리**로 놓이는 것이 **차순위 후보**이며, **클릭하면 짝이 그 사진으로 교체됩니다.** [크게 보기] 로는 기준과 후보를 좌우로 나란히 놓고 비교할 수 있습니다.

> **[검토 완료] 를 눌러도 되돌아올 수 있습니다**
>
> 누르는 순간 [×] 표시한 행이 **미매칭으로 확정**되고 결과 화면으로 넘어갑니다. 넘어간 뒤에도 결과 화면의 **[← 검토 화면으로]** 로 **이 화면에 다시 와서** 고칠 수 있고, **[매치 실패 사진 검토]** 로 짝을 못 찾은 사진을 직접 짝지어 줄 수 있으니, 이 화면에서 완벽하게 하려 애쓰지 않으셔도 됩니다.

8 결과와 엑셀 저장

마지막 화면입니다. 요약을 확인하고 엑셀로 저장합니다.



1. **요약** — 두 장비 이름, 한쪽에만 있던 슬롯, **결과 파일이 저장될 위치**.
2. **숫자 네 칸** — '매치 성공' · '허용 초과' · '매치 없음' · '슬롯 불일치'. **네 숫자를 더해도 전체 장수가 되지 않습니다** — 세는 방식이 이렇습니다: '매치 성공' 은 **짝이 남아 있는 사진 전부**이고, '허용 초과' 는 **그 안에서** 거리가 허용 오차를 넘은 것을 다시 센 것입니다. '매치 없음' 은 짝이 없는 사진 전부(검토에서 **[×]** 한 것 + 프로그램이 짝을 못 만든 것)입니다. 검토 화면의 '일치' 는 여기서 **매치 성공 − 허용 초과** 입니다.
3. **[← 검토 화면으로]** — 검토 화면으로 **되돌아가** 잘못 짝지어진 것을 다시 손봅니다. 고친 뒤 **[검토 완료 · 유지 N]** 을 누르면 이 화면의 숫자가 갱신됩니다.
4. **[매치 실패 사진 검토]** — 짝을 못 찾은 사진을 직접 짝지어 줍니다. 사진을 넘기면 후보 점수를 계산하는 동안 **진행 바가 뜹니다**(화면은 멈추지 않습니다).
5. **[엑셀로 저장]** — 파일을 만듭니다. **위치를 다시 묻지 않습니다**(요약에 적힌 곳에 저장). 저장이 끝나면 **[파일 열기]** · **[폴더 열기]** 를 바로 누를 수 있습니다.

엑셀에 무엇이 담기나

시트는 **앞에서부터 이 순서**로 들어갑니다.

- **미매칭 사진** — 짝을 못 찾은 사진만 모은 시트입니다. **짝을 못 찾은 사진이 있을 때만 만들어지고, 그 때는 맨 앞에 옵니다.** 검증 장비가 놓친 것이 여기 모입니다.
- **요약** — 슬롯별로 **기준 사진과 검증 사진이 나란히** 들어갑니다. 시트 이름은 결과 파일 이름과 같습니다. 짝을 찾지 못한 사진은 **파일명이 빨간 굵은 글씨**로 표시됩니다.
- **Slot 불일치 목록** — 한쪽에만 있던 슬롯이 있을 때만 만들어집니다.
- **전체 양식** — 결과 화면에서 '전체 양식(E~H 수기 영역) 포함' 을 켰을 때만 만들어집니다.
- 파일 이름은 'AOI 18호기 검증 (17호기 기준).xlsx' 형식이며, 같은 이름이 있으면 날짜·시각이 뒤에 붙습니다.

결과 파일은 프로그램 폴더 바깥의 결과\ 폴더에 저장되므로, 프로그램이 업데이트되어도 지워지지 않습니다.

9 이럴 땐 이 버튼

화면에서 망설이게 되는 순간마다, **무엇을 보고 어느 버튼을 누르면 되는지** 한 줄로 정리했습니다.

1단계 — 사진을 한 장씩 볼 때

지금 보이는 것	누를 것	그다음
결함이 또렷하고, 이 사진의 짝을 찾고 싶다	**[✓ 검증]** →	2단계로 넘어가 짝을 찾습니다.
흐리거나 결함이 아니어서 볼 필요가 없다	**[✕ 제외]** ←	이번 검증에서 빠집니다. 결과에도 안 나옵니다.
방금 잘못 눌렀다	**[되돌리기(Z)]**	직전 한 장이 가운데로 돌아옵니다.
비슷한 사진이 수십 장이라 한 장씩이 번거롭다	**[선택 모드]**	큰 창에서 여러 장을 골라 한 번에 처리합니다.
남은 사진은 다 안 봐도 된다	**[선택 종료]**	⚠ 남은 사진이 **모두 제외**됩니다. 확인 창이 한 번 뜹니다.

2단계 — 매칭이 도는 동안

지금 보이는 것	누를 것	그다음
무엇을 눌러야 할지 모르겠다	—	누를 것이 없습니다. 짝은 프로그램이 정하고 **저절로 검토 화면으로 넘어갑니다.**
진행이 너무 오래 걸린다	—	사진이 많으면 수 분 걸립니다. **강제 종료하지 마세요.**
짝이 잘못 지어진 것 같다	—	다음 **검토** 화면에서 바꿔 끼우거나 빼면 됩니다. 여기서 손댈 것은 없습니다.

검토 — 목록을 훑을 때

행에 보이는 것	누를 것	그다음
판정 칸이 **비어 있다**	—	이상 없음. 그냥 두시면 됩니다.
허용 초과 인데 두 사진이 **같은 결함**으로 보인다	—	그대로 두면 됩니다. 좌표만 벌어진 것입니다(Camtek↔KLA 조합에서 흔합니다).
허용 초과 이고 **다른 결함**인데, 옆 후보가 맞아 보인다	그 **차순위 후보**	짝이 그 사진으로 교체됩니다.
허용 초과 이고 맞는 후보가 **하나도 없다**	**[×]**	이 짝이 취소되고 '매치 없음' 이 됩니다.
작아서 판단이 안 선다	**[크게 보기]**	좌우로 나란히 놓고 비교합니다.
× 를 눌렀는데 다시 살리고 싶다	**[↩]**	원래 짝으로 돌아옵니다.
다 확인했다	**[검토 완료]**	결과 화면으로 넘어갑니다. 결과 화면의 **[← 검토 화면으로]** 로 다시 돌아올 수 있습니다.

결과 — 저장하기 전에

하고 싶은 일	누를 것	그다음
잘못 짝지어진 것을 빼내고 싶다	**[← 검토 화면으로]**	검토 화면으로 되돌아갑니다. 고친 뒤 **[검토 완료 · 유지 N]**을 누르면 결과가 갱신됩니다.
짝을 못 찾은 사진을 직접 짝지어 주고 싶다	**[매치 실패 사진 검토]**	후보를 고르고 **[매치 확정]**. 넘기면 진행 바가 뜁니다(멈추지 않습니다).
결과를 파일로 남기고 싶다	**[엑셀로 저장]**	요약에 적힌 위치에 저장됩니다. 위치를 다시 묻지 않습니다.
사진을 최고 화질로 넣어야 한다	'사진을 원본 화질로 넣기' 체크	저장 전에 켜 두세요. 파일이 커지고 느려집니다.
다른 장비를 이어서 검증하고 싶다	**[새 검증 시작]**	첫 화면으로 돌아갑니다. **아직 저장하지 않았다면 확인 창이 한 번 뜹니다.** 저장한 엑셀은 그대로 남습니다.

헷갈리면 이 순서로 보세요

① 판정 칸에 **도장이 있는가** → 없으면 넘어갑니다.
② 도장이 있으면 **두 사진이 같은 결함인가** → 같으면 그대로 둡니다.
③ 다르면 **옆 후보 중에 맞는 것이 있는가** → 있으면 클릭, 없으면 **[×]**.